

⚡ Conditions d'évaluation**Calculatrice** : autorisée.**Durée** : 50min**Exercice 1 Automatismes**

(6 points)

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.

Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.

Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1L'inéquation $x^2 + x + 2 > 0$:

a. $S = \emptyset$	b. a une seule solution	c. $S = [1; 2]$	d. $S = \mathbb{R}$
--------------------	-------------------------	-----------------	---------------------

Question 2Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$ alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ est égal à :

a. 11	b. 13	c. 15	d. 25
-------	-------	-------	-------

Question 3Soient A et B deux événements d'un univers tels que $P_A(B) = 0,2$ et $P(A) = 0,5$. Alors la probabilité $P(A \cap B)$ est égale à :

a. 0,4	b. 0,1	c. 0,25	d. 0,7
--------	--------	---------	--------

Question 4Soit (u_n) une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison 3.La somme S définie par $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12}$ est égale à :

a. 45	b. 222	c. 260	d. 301
-------	--------	--------	--------

Question 5Soit f la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par $f(x) = (2x - 5)^3$.Une expression de la dérivée de f est :

a. $3(2x - 5)^2$	b. $6(2x - 5)^2$	c. $2(2x - 5)^2$	d. 2^3
------------------	------------------	------------------	----------

Exercice 2 Petit exo indépendant

(2 points)

Soient A et B deux événements indépendants tels que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{8}$ et $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4}$.Calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Exercice 3 Jeux vidéos

(11 points)

Léa passe une bonne partie de ses journées à jouer à un jeu vidéo et s'intéresse aux chances de victoire de ses prochaines parties.

Elle estime que si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70 % des cas.

Mais si elle vient de subir une défaite, d'après elle, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2.

De plus, elle pense avoir autant de chance de gagner la première partie que de la perdre.

On s'appuiera sur les affirmations de Léa pour répondre aux questions de cet exercice.

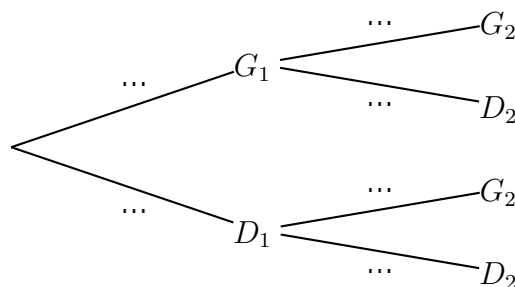
Pour tout entier naturel n non nul, on définit les événements suivants :

- G_n : « Léa gagne la n -ième partie de la journée » ;
- D_n : « Léa perd la n -ième partie de la journée ».

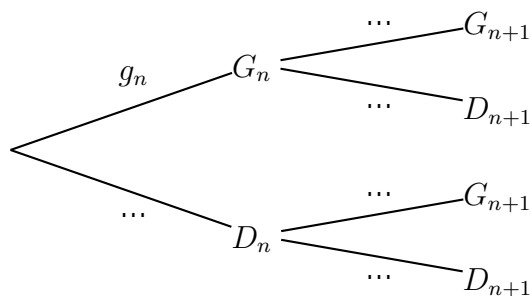
Pour tout entier naturel n non nul, on note g_n la probabilité de l'évènement G_n .

On a donc $g_1 = 0,5$.

1. Quelle est la valeur de la probabilité conditionnelle $p_{G_1}(D_2)$?
2. Recopier et compléter l'arbre des probabilités ci-dessous qui modélise la situation pour les deux premières parties de la journée :



3. Calculer g_2 .
4. Soit n un entier naturel non nul.
 - (a) Recopier et compléter l'arbre des probabilités ci-dessous qui modélise la situation pour les n -ième et $(n+1)$ -ième parties de la journée.



- (b) Justifier que pour tout entier naturel n non nul,

$$g_{n+1} = 0,5g_n + 0,2.$$

5. Pour tout entier naturel n non nul, on pose $v_n = g_n - 0,4$.
 - (a) Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 0,5$
 - (b) En déduire que la suite (v_n) est géométrique.